

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Facultad de Ciencia
Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación



Modelamiento de Lahares mediante Redes Neuronales
Informadas por la Física (PINNs): Aplicación al evento
eruptivo de 2015 del volcán Villarica, Chile
Subtítulo

Dylan Jara
Johan Triana
Yuvineza Gomez-Leyton

Profesor guía:
Felipe Herrera

Tesis para optar al título de
Analista en Computación Científica

Santiago, Chile
2026

Esta investigación se ha realizado
bajo el proyecto XXXXXXXX - 00000000

Resumen

Los lahares representan uno de los peligros volcánicos más devastadores debido a su alta movilidad y potencial de impacto en comunidades e infraestructura. En Chile, el volcán Villarrica constituye un escenario crítico para el estudio de estos flujos, particularmente aquellos originados por la interacción entre magma y criósfera, como se observó en el evento eruptivo de 2015. Este trabajo presenta el desarrollo de un modelo computacional para la simulación de lahares basado en Redes Neuronales Informadas por la Física (PINNs). La arquitectura propuesta integra ecuaciones diferenciales parciales (PDEs) acopladas bajo la aproximación de flujo somero (shallow water equations), incorporando variables de transporte de concentración sólida y dinámica de presión de poros para capturar la naturaleza multifásica del fenómeno. La metodología aborda la construcción de una PINN entrenada mediante restricciones físicas y condiciones iniciales derivadas de datos históricos del evento de 2015. Un componente central del estudio consiste en el análisis y mitigación de patologías propias del entrenamiento de PINNs en sistemas geofísicos complejos, tales como la convergencia a soluciones triviales, el desbalance de gradientes y la inestabilidad numérica. Los resultados buscan demostrar la viabilidad de las PINNs como una herramienta robusta para la modelación de peligros naturales, integrando las leyes de la física con los avances en inteligencia artificial para fortalecer las capacidades de predicción y gestión de riesgos volcánicos.

Palabras clave: Redes Neuronales Informadas por la Física (PINNs), Ecuaciones Diferenciales Parciales, Volcán Villarrica, Lahares, Peligros Volcánicos

Abstract

Lahars represent one of the most devastating volcanic hazards due to their high mobility and potential impact on communities and infrastructure. In Chile, the Villarrica volcano constitutes a critical scenario for studying these flows, particularly those triggered by the interaction between magma and the cryosphere, as observed during the 2015 eruptive event. This work presents the development of a computational model for lahar simulation based on Physics-Informed Neural Networks (PINNs). The proposed architecture integrates coupled partial differential equations (PDEs) under the shallow water approximation, incorporating solid concentration transport variables and pore pressure dynamics to capture the multiphase nature of the phenomenon.

The methodology addresses the construction of a PINN trained using physical constraints and initial conditions derived from historical data of the 2015 event. A core component of this study consists of analyzing and mitigating training pathologies inherent to PINNs when applied to complex geophysical systems, such as convergence to trivial solutions, gradient imbalance, and numerical instability. The results aim to demonstrate the viability of PINNs as a robust tool for natural hazard modeling, integrating the laws of physics with advancements in artificial intelligence to strengthen volcanic risk prediction and management capabilities.

Keywords: Physics-Informed Neural Networks (PINNs), Partial Differential Equations, Villarrica Volcano, Lahars, Volcanic Hazards mathematics, computer science

Una dedicatoria.

Agradecimientos

Reconocimiento a personas significativas durante el proceso de investigación.

Tabla de contenido

Índice de tablas

Índice de figuras

Introducción

Escriba una introducción para su tesis. Generalmente, esta incluye lo siguiente:

- Una exposición del tema general, junto con algunos antecedentes.
- Una revisión de la literatura relacionada con el tema (estado del arte).
- Una definición de los términos y alcance del tema.
- Un esbozo sobre la situación actual, evaluando ventajas y desventajas e identificando la brecha por la cual se justifica este estudio.

Intente elaborar un texto atractivo que capture la atención de los lectores.

- Primero debería empezar con que es un lahar y como afectan al rededor del mundo. Debo ver si solo ocurre con estratovolcanes o también con otros tipos de volcanes. Luego, debo revisar la literatura sobre los métodos de monitoreo y predicción de lahares, destacando sus limitaciones y desafíos actuales. Finalmente, debo identificar la brecha en el conocimiento que mi investigación busca abordar, justificando así la necesidad de este estudio.
- Introduzco lo que son las pinns y que ventajas tienen sobre los metodos numericos actuales.

El Machine Learning ha avanzado significativamente a traves de los años. Áreas como la vision por computador, el procesamiento de lenguaje natural y la robótica han experimentado mejoras notables gracias a la aplicación de técnicas de aprendizaje profundo. Estas técnicas permiten a los modelos aprender representaciones complejas de datos, lo que ha llevado a avances en tareas como el reconocimiento de imágenes, la traducción automática y la conducción autónoma. Sin embargo las redes neuronales no son la bala de plata para todos los problemas. En particular, el modelamiento de fenómenos físicos complejos la mecánica de fluidos sigue siendo un desafío debido a su naturaleza no lineal y la alta dimensionalidad de los sistemas involucrados. En este contexto, las redes neuronales físicas (PINNs) han surgido como una herramienta prometedora para abordar estos desafíos, integrando

principios físicos directamente en el proceso de aprendizaje. El Volcán Villarrica (2,847 m AMSL) es un estratovolcán parcialmente glaciado dentro de la Zona Volcánica del Sur (SVZ) de los Andes de Chile [1].

Capítulo 1

Ataque del problema

1.1. Redes Neuronales Artificiales

Una red neuronal artificial (RNA) o por sus siglas en inglés ANN (*Artificial Neural Network*) es un modelo matemático que intenta simular la estructura y las funcionalidades de las redes neuronales biológicas. El bloque base de una ANN es una neurona artificial, esto es, un simple modelo matemático (función) **krenker2011introduction**.

1.2. PINNs

En este trabajo usamos una aproximación diferente a lo que suele realizarse en la literatura, empleando redes neuronales profundas gracias a su gran y bien conocida capacidad como aproximadores universales [2]. De esta manera podemos abordar sin problemas la no-linealidad de los sistemas acoplados que aborda este trabajo. En áreas tales como sistemas físicos, biológicos o de ingeniería puede ser difícil o directamente imposible conseguir datos para el entrenamiento de modelos de aprendizaje automático causando un sesgo de entrenamiento y conclusiones incompletas o equívocas.

Consideramos una ecuación diferencial no lineal y parametrizada en su forma general

$$u_t + \mathcal{N}[u; \lambda] = 0, x \in \Omega, t \in [0, T]$$

donde $u(t, x)$ denota la solución latente, $\mathcal{N}$ es un operador diferencial no lineal, λ es un conjunto de parámetros que caracterizan el sistema y Ω es un subconjunto de R^d .

Utilice recursos paratextuales como figuras (ver ??), o notas al pie de página.¹ para dirigir la atención del lector a datos relevantes.

Para gráficos profesionales, prefiera los entornos `pgfplots` o `gnuplot`.

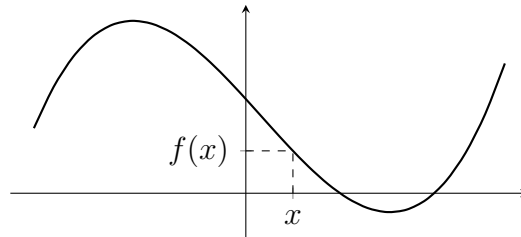


Figura 1.1: Resultado preliminar

Evite terminar un texto con una figura o tabla, agregue un párrafo o una línea final donde se analiza o comenta la información presentada.

1.3. Una sección dentro de un capítulo

Las secciones dentro de un capítulo ayudan a mantener una buena organización del contenido.

1.4. Otra sección dentro de un capítulo

Esta es la sección 1.2, es decir, la segunda del primer capítulo.

Una figura de ejemplo, señalando su procedencia con `\fuente`:

Los capítulos deberían terminar con un salto de página, el cuál ya está incorporado en el comando `\include` en `main.tex`.

¹Use notas al pie de página solo de ser necesario.

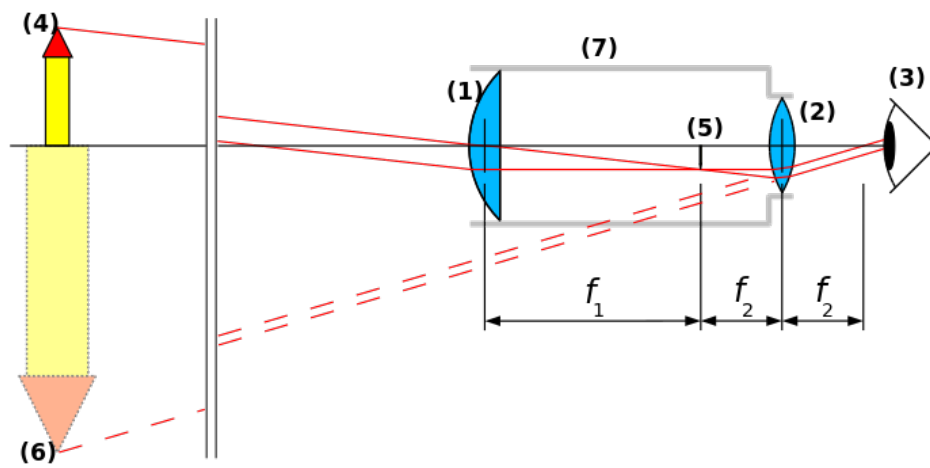


Figura 1.2: Esquema del telescopio
Fuente: Michael Schmid. CC BY-SA 2.0 AT

Capítulo 2

Título del segundo capítulo

Utilice `\chapter` para agregar nuevos capítulos, de este modo se numerarán en forma correlativa y la tabla de contenido los capturará correctamente.

Utilice tablas para sintetizar datos. Estas deberían quedar referenciadas en un índice en las páginas iniciales, al igual que las figuras, al colocarles una etiqueta con `\label`. [3]

Cuadro 2.1: Resultados partículas exóticas

Parámetro del experimento	Valor obtenido
Energía de colisión	14 TeV
Partículas detectadas	Masa de 200 GeV/c ²
Sección transversal	0.01 pb

Entregue independencia a párrafos que contienen teoremas o fórmulas matemáticas, insertando las ecuaciones de este modo:

Teorema 1 (Convergencia Monótona). *Sea $\{f_n\}$ una sucesión de funciones medibles tales que: 1. $f_n(x) \geq 0$ para todo x y todo n . 2. $f_n(x)$ es monótona creciente, es decir, $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$. 3. Existe una función límite $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$.*

Entonces, se cumple que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n(x) dx = \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx. \quad (2.1)$$

Demostración. Dado que $\{f_n\}$ es creciente, tenemos:

$$f_1(x) \leq f_2(x) \leq \cdots \leq f(x). \quad (2.2)$$

Por la propiedad de la integral, la sucesión $I_n = \int f_n(x) dx$ es monótona creciente y acotada, por lo que tiene un límite finito:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = I, \quad \text{donde } I = \int f(x) dx. \quad (2.3)$$

Aplicando la convergencia puntual de funciones medibles:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n(x) dx = \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx. \quad (2.4)$$

Esto completa la demostración.



Agregue fragmentos de código con `\begin{lstlisting}`.

```
1 def main():
2     print("Hello, World!")
3
4 if __name__ == "__main__":
5     main()
```

Listing 2.1: Hello, World!

Otra cita bibliográfica interesante, a modo de ejemplo. [4]

Conclusiones

En las conclusiones de su tesis:

- Sintetice los hallazgos más importantes de la investigación.
- Responda a los objetivos planteados inicialmente.
- Destaque las contribuciones originales del trabajo.
- Mencione limitaciones y sugiera futuras líneas de investigación.

En esta parte terminan las páginas centrales. A continuación, se puede agregar optativamente, un glosario, anexos y apéndices; y, obligatoriamente, las referencias bibliográficas.

Referencias

- [1] E. J. Liu et al., «Dynamics of Outgassing and Plume Transport Revealed by Proximal Unmanned Aerial System (UAS) Measurements at Volcán Villarrica, Chile,» *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, vol. 20, n.º 2, págs. 730-750, 2019. doi: <https://doi.org/10.1029/2018GC007692> eprint: <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1029/2018GC007692>. dirección: <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2018GC007692>
- [2] K. Hornik, M. Stinchcombe y H. White, «Multilayer feedforward networks are universal approximators,» *Neural Networks*, vol. 2, n.º 5, págs. 359-366, 1989, issn: 0893-6080. DOI: [https://doi.org/10.1016/0893-6080\(89\)90020-8](https://doi.org/10.1016/0893-6080(89)90020-8) dirección: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0893608089900208>
- [3] R. Naulin y M. Pinto, «Admissible perturbations of exponential dichotomy roughness,» *Nonlinear Anal.*, vol. 31, n.º 5-6, págs. 559-571, 1998, issn: 0362-546X,1873-5215. DOI: [10.1016/S0362-546X\(97\)00423-9](https://doi.org/10.1016/S0362-546X(97)00423-9) dirección: [https://doi.org/10.1016/S0362-546X\(97\)00423-9](https://doi.org/10.1016/S0362-546X(97)00423-9)
- [4] I. Agricola y T. Friedrich, *Globale Analysis*. Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig, 2001, págs. x+283, Differentialformen in Analysis, Geometrie und Physik. [Differential forms in analysis, geometry and physics], ISBN: 3-528-03154-9. DOI: [10.1007/978-3-322-92903-7](https://doi.org/10.1007/978-3-322-92903-7) dirección: <https://doi.org/10.1007/978-3-322-92903-7>

Anexos

Anexo 1:. Primer anexo

Los anexos son material de apoyo externo: contienen información no producida por los autores de la tesis, pero útil como contexto o referencia.

Anexo 2:. Segundo anexo

Algunos ejemplos de anexos:

- documentos legales o normativos,
- manuales de equipos usados,
- artículos o estándares técnicos (ej.: ISO).

Los anexos no son críticos para entender el trabajo. Se incluyen como evidencia o para cumplir requisitos formales.

Apéndices

Apéndice 1:. Primer apéndice

Los apéndices son contenido esencial pero complementario: incluyen material elaborado por los autores de la tesis, que es relevante para entender la investigación, pero demasiado extenso o técnico para el cuerpo principal.

Apéndice 2:. Segundo apéndice

Algunos ejemplos de apéndices:

- códigos fuente completos,
- demostraciones matemáticas extensas,
- cuestionarios utilizados en la metodología.

Los apéndices guardan relación directa con el trabajo: son parte integral de la investigación y se citan en el texto principal.